

序号	所属子系统	需求名称	需求类别	详细描述
1	充电用户端	用户手机号免密登录	功能需求	用户输入 11 位手机号后，系统查询数据库中的用户信息。若手机号已存在，则直接完成身份验证并进入用户首页；若手机号不存在，则自动创建用户账号，默认昵称设置为“用户+手机号后 4 位”，并完成首次注册，实现免密码快速登录。
2	充电用户端	附近充电站查询	功能需求	用户进入充电站查询页面后，可通过下拉选择区域或手动输入地址确定当前位置。系统调用腾讯地图 Web API 将地址转换为经纬度，并根据用户当前位置计算附近充电站距离，按照距离由近到远进行排序展示。
3	充电用户端	充电站信息展示	功能需求	充电站列表以卡片形式展示站点核心信息，包括站名、充电价格、充电桩总数量、当前空闲数量以及距离用户当前位置的公里数，帮助用户快速判断站点是否适合前往充电。
4	充电用户端	充电桩详情查询	功能需求	用户点击指定充电站后，系统展示该站点下所有充电桩的详细信息，包括充电桩编号、快充/慢充类型、当前状态以及额定功率，使用户能够进一步选择合适的充电设备。
5	充电用户端	充电站一键导航	功能需求	用户在充电站列表中点击距离或导航按钮后，系统调用腾讯地图 Web API, 通过 QWebEngineView 加载地图路线规划页面，以用户当前位置作为起点、目标充电站作为终点，并支持驾车、步行等出行方式选择，实现一键导航。
6	充电用户端	用户个人信息维护	功能需求	登录后用户可以查看个人头像、昵称和钱包余额，并支持修改昵称、更换头像以及查询当前账户余额。头像支持从本地选择图片上传，修改后的个人信息保存至数据库并在客户端实时刷新。
7	充电用户端	用户余额充值	功能需求	用户输入需要充值的金额并点击充值按钮后，系统模拟支付成功，将充值金额累加至用户钱包余额，并实时更新客户端显示的余额数据，同时形成充值记录，保证账户数据的一致性。
8	充电用户端	未完成订单检测	业务规则	用户进入充电页面时，系统自动查询当前用户是否存在处于“充电中”状态且尚未完成结算的订单。如果存在，则弹窗提示用户先处理未完成订单，并强制跳转订单结算页面；如果不存在，则允许用户正常选择充电桩开始充电。
9	充电用户端	充电预约	功能需求	用户选择空闲充电桩后，可以提交预约请求。系统记录用户、充电站、充电桩、预约时间等信息，并将充电桩状态更新为预约状态，防止同一充电桩被多个用户同时预约。
10	充电用户端	充电订单生成与计费	功能需求	用户启动充电后，系统自动生成充电订单，记录用户信息、充电桩编号、开始时间、结束时间、充电时长、充电电量以及费用等数据，并根据充电站设定的单价计算最终充电金额，实现完整的充电计费流程。
11	PC 服务器端	管理员账号登录	功能需求	管理员在后台输入账号和密码，系统查询管理员数据库表进行身份验证。系统默认提供管理员账号 admin 和初始密码 123456，验证成功后进入后台管理主界面，验证失败则

序号	所属子系统	需求名称	需求类别	详细描述
				提示账号或密码错误。
12	PC 服务器端	销售业绩分析	数据分析需求	后台通过 QChart 绘制近 7 日或近 30 日营收趋势折线图，同时展示今日营收、本月营收和累计总营收等核心指标。管理员可以切换统计时间维度，实现对平台经营收入变化趋势的分析。
13	PC 服务器端	充电桩状态监控	监控需求	系统实时统计所有充电桩的运行状态，并按照“在用、闲置、故障”进行分类统计，在后台以表格和数量占比的形式展示，使管理员能够快速掌握当前充电设备整体运行健康情况。
14	PC 服务器端	充电桩信息管理	管理需求	管理员可查询所有充电桩信息，包括电桩编号、所属充电站、快充/慢充类型、功率、当前状态、累计充电次数和累计充电时长，并支持选择指定充电桩执行远程重启操作，模拟解决设备异常问题。
15	PC 服务器端	充电站信息管理	管理需求	管理员可以查看所有充电站的 ID、名称、详细地址、经纬度、电桩总数及在线率。点击指定充电站可以进一步查看站内全部充电桩的实时状态，同时支持通过填写站名、地址、经纬度、电桩数量等信息新增充电站。
16	PC 服务器端	用户账号管理	管理需求	管理员能够查看平台用户 ID、手机号、昵称、钱包余额、注册时间和账号状态等信息，并支持按照手机号进行模糊查询。同时管理员可以执行冻结和解冻操作，用于处理违规或风险用户。
17	数据库端	核心业务数据存储	数据存储需求	数据库需要统一存储用户、管理员、充电站、充电桩、充电订单等核心业务数据，并建立不同业务实体之间的关联关系，例如用户与订单、充电站与充电桩、订单与充电桩之间的一对多或多对一关系，保证业务数据完整性。
18	大数据可视化大屏	运营数据可视化	可视化需求	Web 端利用 ECharts 构建运营数据大屏，将充电站数量、充电桩运行状态、用户数量、充电订单量、营收趋势等关键指标以折线图、柱状图、饼图、数字卡片等形式展示，为运营人员提供直观的数据监控界面。
19	机器学习智能分析子系统	充电负荷预测	AI/机器学习需求	系统利用历史充电时段、充电时长、充电电量、用户出行时间、天气和节假日等数据训练时序预测模型，对未来 1 小时、6 小时和 24 小时的充电负荷、空闲充电桩数量以及高峰充电时段进行预测，并将预测结果提供给用户端和运营管理端使用。
20	机器学习智能分析子系统	智能充电站推荐	智能决策需求	系统结合机器学习预测得到的未来负荷、充电桩空闲数量和拥堵程度，并综合用户当前位置与距离，对候选充电站进行综合评分。用户发起充电站查询时，系统优先推荐低拥堵、高空闲率且距离合理的充电站，以降低用户等待时间并提升资源利用率。